Simulation Robot ARM Forward Kinematic

Dosen Pembimbing :

RIFKY AFRIZA,S.Tr.T., M.Sc

Nama Team :

Yosua Dirgana Pratama (4222301009)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK

ROBOTIKA

JURUSAN

TEKNIK ELEKTRO

TAHUN AJARAN 2025

1. Pendahuluan

Robot manipulator merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam bidang robotika dan otomasi industri. Robot jenis ini memiliki beberapa sambungan (joint) dan lengan (link) yang memungkinkan robot bergerak untuk mencapai posisi tertentu. Salah satu konsep penting dalam analisis pergerakan robot adalah Forward Kinematics, yaitu metode untuk menentukan posisi dan orientasi ujung robot (end-effector) berdasarkan nilai sudut pada setiap joint.

Pada simulasi ini dilakukan pemodelan robot arm dengan dua derajat kebebasan (2 DOF). Robot terdiri dari dua link yang terhubung dengan dua joint rotasi. Dengan memberikan perubahan sudut pada masing-masing joint, posisi end-effector robot dapat dihitung menggunakan persamaan kinematika dan divisualisasikan melalui simulasi komputer. Simulasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka NumPy untuk perhitungan matematis dan Matplotlib untuk menampilkan grafik serta animasi pergerakan robot.

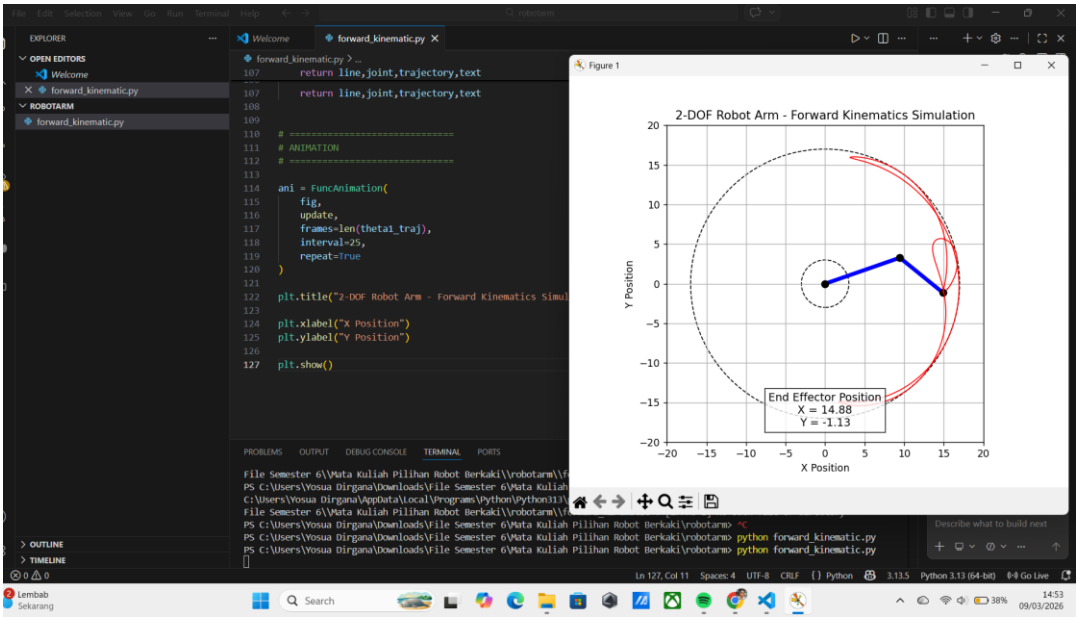
2. Metode

Metode yang digunakan dalam simulasi ini adalah pendekatan Forward Kinematics. Pada metode ini, nilai sudut pada masing-masing joint robot ditentukan terlebih dahulu, kemudian posisi dari setiap link serta end-effector dihitung menggunakan persamaan kinematika.

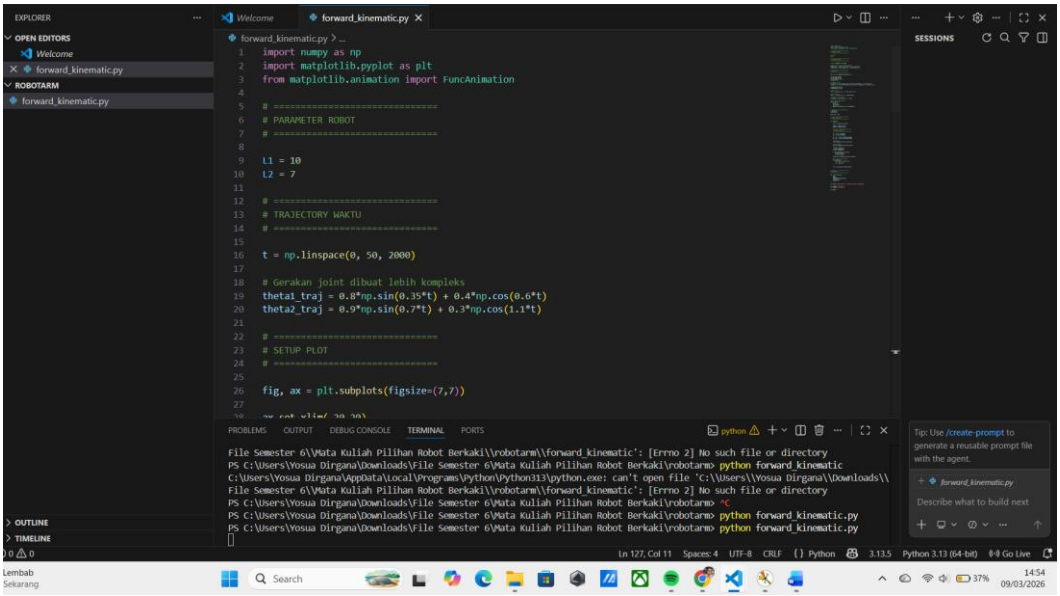
Robot yang disimulasikan memiliki dua link dengan panjang tertentu yaitu L_1dan L_2. Sudut pada joint pertama dinyatakan sebagai θ_1, sedangkan sudut pada joint kedua dinyatakan sebagai θ_2. Berdasarkan nilai sudut tersebut, posisi end-effector dapat dihitung menggunakan persamaan kinematika yang melibatkan fungsi trigonometri. Setelah posisi dihitung, hasilnya divisualisasikan dalam bentuk animasi sehingga pergerakan robot dapat diamati secara langsung. Selain itu, lintasan pergerakan end-effector juga ditampilkan untuk memperlihatkan jalur gerak robot selama simulasi berlangsung.

3. Hasil Simulasi

Hasil simulasi menunjukkan bahwa robot arm dapat bergerak secara dinamis di dalam area kerja berbentuk lingkaran yang ditentukan oleh panjang kedua link robot. Perubahan sudut pada joint pertama dan kedua menyebabkan posisi end-effector berubah secara kontinu. Pada simulasi juga ditampilkan garis lintasan yang menunjukkan jejak pergerakan end-effector selama robot bergerak.



Dan berikut ini program yang saya buat menggunakan python :



```python
ax.set_ylim(-20,20)
ax.set_aspect('equal')
ax.grid(True)

# workspace robot
circle1 = plt.Circle((0,0),L1+L2,fill=False,linestyle="--",color='black')
circle2 = plt.Circle((0,0),abs(L1-L2),fill=False,linestyle="--",color='black')

ax.add_patch(circle1)
ax.add_patch(circle2)

# robot arm
line, = ax.plot([],[],'o-',lw=4,color='blue')

# joint marker
joint, = ax.plot([],[],'ko',markersize=7)

# trajectory end effector
trajectory, = ax.plot([],[],'r-',lw=1)

# teks posisi end effector
text = ax.text(
    0,-18,'',
    fontsize=11,
    ha='center',
    bbox=dict(facecolor='white',alpha=0.8)
)

# menyimpan jejak end effector
x_history=[]
y_history=[]
```

```
PS C:\Users\Yosua Dirgana\Downloads\File Semester 6\Mata Kuliah Pilihan Robot Berkaki\robotarm> python forward_kinematic.py
PS C:\Users\Yosua Dirgana\Downloads\File Semester 6\Mata Kuliah Pilihan Robot Berkaki\robotarm> python forward_kinematic.py
```

```python
def update(i):
    theta2 = theta2_traj[i]

    # ============================
    # FORWARD KINEMATICS
    # ============================

    x1 = L1*np.cos(theta1)
    y1 = L1*np.sin(theta1)

    x2 = x1 + L2*np.cos(theta1+theta2)
    y2 = y1 + L2*np.sin(theta1+theta2)

    # robot arm
    line.set_data([0,x1,x2],[0,y1,y2])

    # joint marker
    joint.set_data([0,x1,x2],[0,y1,y2])

    # simpan trajectory
    x_history.append(x2)
    y_history.append(y2)

    if len(x_history) > max_trail:
        x_history.pop(0)
        y_history.pop(0)

    trajectory.set_data(x_history,y_history)

    # info posisi end effector
    text.set_text(
        f"End Effector Position\n"
```

```
PS C:\Users\Yosua Dirgana\Downloads\File Semester 6\Mata Kuliah Pilihan Robot Berkaki\robotarm> python forward_kinematic.py
PS C:\Users\Yosua Dirgana\Downloads\File Semester 6\Mata Kuliah Pilihan Robot Berkaki\robotarm> python forward_kinematic.py
```

```python
        f"End Effector Position\n"
        f"X = {x2:.2f}\n"
        f"Y = {y2:.2f}"
    )

    return line,joint,trajectory,text


# ============================
# ANIMATION
# ============================

ani = FuncAnimation(
    fig,
    update,
    frames=len(theta1_traj),
    interval=25,
    repeat=True
)

plt.title("2-DOF Robot Arm - Forward Kinematics Simulation")

plt.xlabel("X Position")
plt.ylabel("Y Position")

plt.show()
```

```
PS C:\Users\Yosua Dirgana\Downloads\File Semester 6\Mata Kuliah Pilihan Robot Berkaki\robotarm> python forward_kinematic.py
```

4. Kesimpulan

   Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Forward Kinematics dapat digunakan untuk menentukan posisi end-effector robot berdasarkan nilai sudut pada setiap joint. Simulasi menggunakan Python mampu memvisualisasikan pergerakan robot arm secara dinamis sehingga memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara sudut joint, panjang link robot, dan posisi akhir robot.

   Link Drive Forward_Kinematics :
   https://drive.google.com/file/d/10XUxkaiWquU4Ec3nUaWMFHg-2_xpSYy6/view?usp=sharing